- بخش ۱: آماده‌سازی محیط و معرفی دیتاست(مسافران کشتی تایتانیک)
  - نمایش تنظیمات(تمام ستون‌ها بدون مخفی شدن نمایش داده شوند)
  - بارگذاری دیتاست
  - نمایش ۵ ردیف اول
- بخش ۲: بررسی ساختار داده
  - ابعاد دیتاست
  - اطلاعات کلی
  - آمار توصیفی
  - نام ستون‌ها
- بخش ۳: پاک‌سازی داده‌ها(Data Cleaning)
  - شمارش تعداد مقادیر تهی هر ستون
  - حذف Cabin : چون دارای مقدار Null زیادی است
  - پر کردن سن با مقدار میانگین
  - پر کردن Embarked با نما(مقداری که بیشترین تکرار را دارد)
  - تبدیل نوع داده
    - نوع داده category در پانداس یک نوع داده ویژه است که برای داده‌های طبقه‌ای طراحی شده است. مزایا:
      ۱. کاهش حجم حافظه
      ۲. پردازش سریع‌تر برای عملیات groupby، value_counts، pivot_table
      ۳. مشخص کردن اینکه این ستون «عددی» نیست.
      ۴. مناسب برای الگوریتم‌های Machine Learning
- بخش ۴: تحلیل اولیه داده‌ها
  - تحلیل فراوانی‌ها: دستور value_counts()
    - شمارش تعداد مسافران بر اساس جنسیت، بندر سوار شدن، کلاس کشتی و...
  - نرخ کلی نجات
- بخش ۵: گروه‌بندی و تجمیع
  - نرخ نجات بر اساس جنسیت
  - نرخ نجات بر اساس کلاس کشتی
  - نرخ نجات بر اساس جنسیت و کلاس
  - آمارهای چندگانه برای سن و کرایه در هر کلاس

- بخش ۶: ساخت ویژگی‌های جدید (Feature Engineering)
  - ساخت ستون: اندازه خانواده
  - دسته‌بندی سن به بازه‌های مختلف
  - متد map
  - متد apply
- بخش ۷: استفاده از pivot
  - نمایش کرایه به ازای هر مسافر همراه با جنسیت او
- بخش ۸: استفاده از pivot_table
  - نمایش نرخ نجات براساس جنسیت و کلاس کشتی
  - آمارهای چندگانه برای کرایه براساس بندر سوار شدن مسافر
  - نرخ نجات در گروه‌های سنی
  - نرخ نجات براساس جنسیت و گروه سنی
- بخش ۹: نوشتن فیلترهای خواناتر با دستور ()query
  - مشخصات خانم‌های بالای ۳۰ سال که نجات یافته‌اند
- بخش ۱۰: یافتن رکوردهای تکراری با دستور ()duplicated
- بخش ۱۱: جایگزینی سریع مقادیر با دستور ()replace
  - جایگزین کردن نام کامل بنادر
- بخش ۱۲: ساخت ویژگی‌های سطح‌گروه با دستور ()groupby().transform
  - ساخت ستون میانگین سن در هر کلاس کشتی